МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Дисциплина: «Программирование (Ассемблер)»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 1

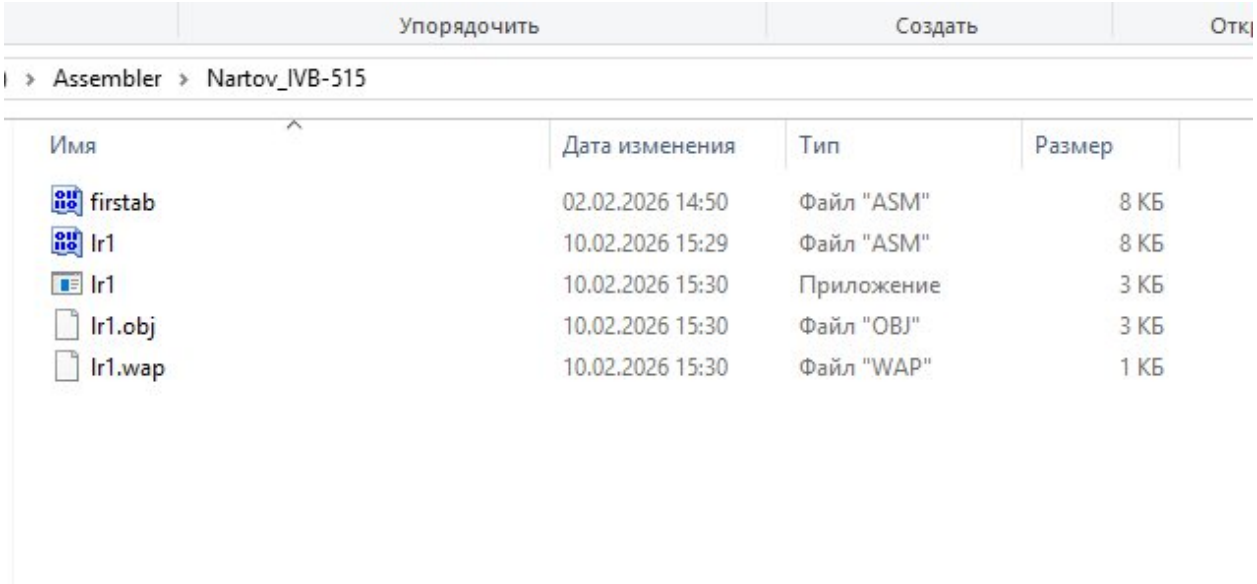
Вариант 20

Выполнил студент Нартов С.А.
Факультета *АИТ*
Группы *ИВБ-515*

Санкт-Петербург
2026

1. Создание папки на рабочем компьютере и её структура

Структура рабочей папки:

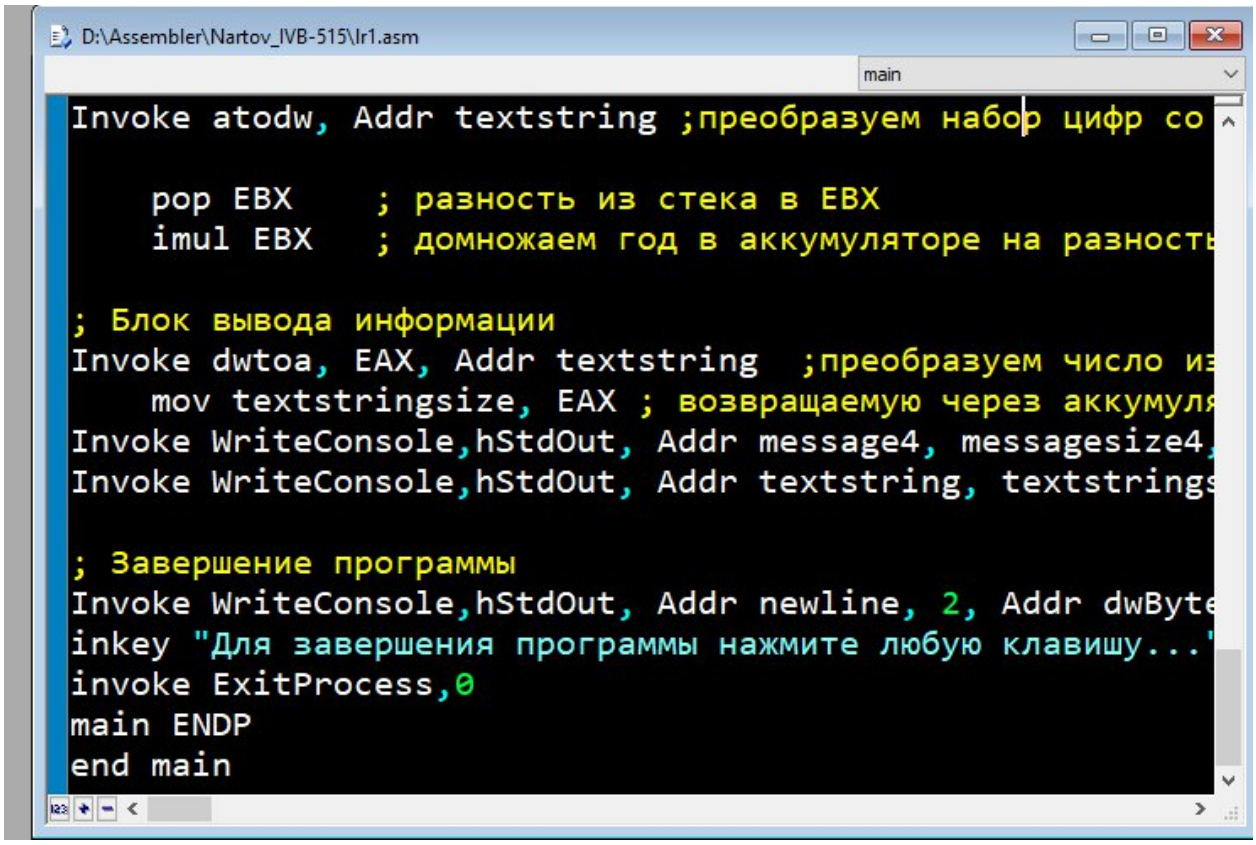


Упорядочить | Создать | Откр

Assembler › Nartov_IVB-515

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
firstab	02.02.2026 14:50	Файл "ASM"	8 КБ
lr1	10.02.2026 15:29	Файл "ASM"	8 КБ
lr1	10.02.2026 15:30	Приложение	3 КБ
lr1.obj	10.02.2026 15:30	Файл "OBJ"	3 КБ
lr1.wap	10.02.2026 15:30	Файл "WAP"	1 КБ

Код программы на ассемблере



D:\Assembler\Nartov_IVB-515\lr1.asm

main

```
Invoke atodw, Addr textstring ;преобразуем набор цифр со

    pop EBX     ; разность из стека в EBX
    imul EBX    ; домножаем год в аккумуляторе на разность

; Блок вывода информации
Invoke dwtoa, EAX, Addr textstring  ;преобразуем число из
    mov textstringsize, EAX ; возвращаемую через аккумуля
Invoke WriteConsole,hStdOut, Addr message4, messagesize4,
Invoke WriteConsole,hStdOut, Addr textstring, textstrings

; Завершение программы
Invoke WriteConsole,hStdOut, Addr newline, 2, Addr dwByte
inkey "Для завершения программы нажмите любую клавишу..."
invoke ExitProcess,0
main ENDP
end main
```

2. Краткое описание функций и директив, используемых в программе:

Директивы:

.586p – директива, разрешающая доступ к командам P5 (Процессора Pentium)

.model flat, stdcall – директива плоской модели процессора со стандартными WinAPI правилами вызова. В качестве языка указан STDCALL

.data – директива в рамках которой описывается обычный сегмент данных

.data? – директива в рамках которой описывается сегмент не инициализированных данных

. code – описывает основной сегмент когда (непосредственно команды процессору)

include – директива подключения библиотек с процедурами интерфейса windows

includelib – описание шаблонов процедур

invoke – вызов соответствующей процедуры

Функции:

SetConsoleOutputCP, 1251 -задание русской кодовой страницы для вывода на консоль

SetConsoleCP,1251 - задание русской кодовой страницы для ввода с клавиатуры

SetConsoleTitleA, Addr szAppName - блок задания пользовательского названия программы (отображается на рамке окна программы)

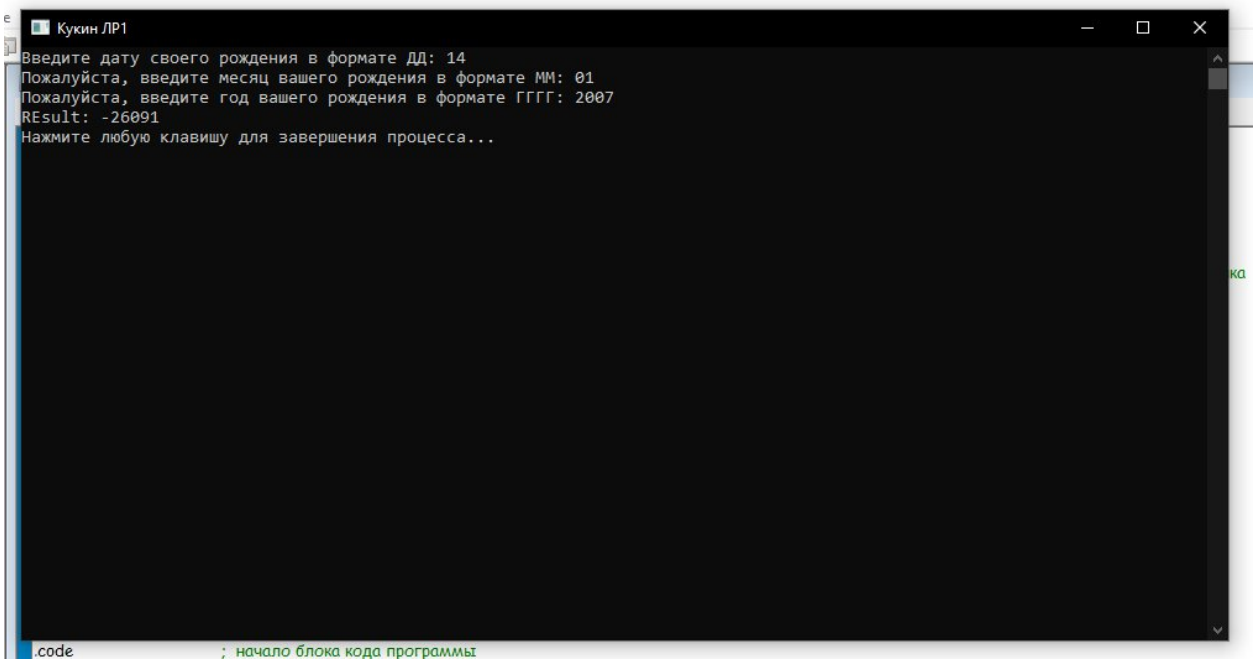
invoke GetStdHandle, STD_OUTPUT_HANDLE - отправка в аккумулятор указателя (дискриптора) на стандартное устройство ввода (по умолчанию буфер ввода активной консоли: -10)

invoke GetStdHandle, STD_INPUT_HANDLE - отправкав аккумулятор указателя (дискриптора) на стандартное устройство ввода (по умолчанию буфер экрана активной консоли: -11)

invoke WriteConsole,hStdOut, Addr message1, messagesize1, Addr dwBytes, 0 – вывод на экран сообщения из message1

invoke ReadConsole, hStdIn, Addr textstring, LENGTHOF textstring, Addr textstringsize, 0 – чтение символов введенных в консоль

invoke atodw – преобразование набора цифр со знаком в число и отправка результата в EAX

invoke dwtoa – преобразование числа в набор цифр со знаком

Скриншот окна программы перед закрытием, на котором видны введенные исходные данные и полученный результат.